

KC桌面——外资精译

美国IT硬件

美国IT硬件

内存与存储：新内存范式回归了吗？Bernstein战略决策会议最佳创意推介

在Bernstein第42届战略决策会议上，我们将内存与存储作为最佳创意进行推介，重新审视了十年前提出的新内存范式理论，分析了我们的判断正确与错误之处，以及未来的进一步上行空间。以下是演讲幻灯片及关键点。

AI正推动所有类型内存与存储出现前所未有的大规模需求激增。随着工作负载从训练和基础聊天机器人推理向高级推理和代理式AI演进，内存与存储需求也在变化。HBM和DRAM是早期受益者，但随着AI工作负载变得更加先进，NAND和HDD同样受益。

数据中心客户如今主导DRAM、NAND和HDD的需求，且对价格敏感度降低，这支撑了比以往周期强劲得多的定价。

新内存范式回归了吗？我们首次在2013年和2014年黑皮书中提出新内存范式，作为内存行业的结构性改善理论。该理论大部分已得到验证：技术驱动的供应增长放缓以及行业整合加剧，创造了更强的上行周期和更温和的下行周期，进而形成更高的峰值和更高的谷底。

这在DRAM中基本如预期实现。技术迁移带来的供应增长持续下降，并远低于需求增长。这使得供应在上行周期中追赶需求变得更加困难和耗时，同时也降低了下行周期的严重程度。

在NAND领域，结构性供应约束理论因3D NAND供应扩张而被推迟。平面NAND曾遵循与DRAM类似的模式，随着平面NAND接近技术极限，每晶圆厂GB产量急剧下降。向3D NAND的过渡带来了每晶圆GB和每晶圆厂GB的一次性跃升。然而，3D NAND现在也开始面临收益递减。NAND在周期中也比DRAM更早，这表明当前水平有更大的上行潜力。

HDD也正经历重大的结构性变化，因为这是历史上该行业首次同时实现整合与增长。自2012年整合以来，HDD行业因NAND的激进替代而持续萎缩。这些不利因素目前已基本耗尽。剩下的业务关键型或近线细分市场，本质上是一个NAND无法竞争的容量市场。

长期协议正变得对供应商更有利，定价、预付款和照付不议条款有助于降低周期性。

总体而言，我们继续看好该板块，并认为有进一步上行空间。SNDK是我们偏好的短期标的，因为NAND周期比DRAM更早，盈利上行空间显著。Seagate是我们偏好的长期标的，受益于销量和定价带来的更稳定盈利增长，以及HAMR驱动的成本下降。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博，Bernstein估计与分析。

投资启示

我们看好内存与存储，首选短期标的SNDK和长期标的STX。我们还给予WDC跑赢大盘评级。

详情

我们看到内存和硬盘驱动器需求出现前所未有的激增，这对内存和HDD股票具有重要影响。

我们将首先讨论为何AI正在推动内存和存储的巨大需求。然后我们将重新审视2013年的新内存范式理论，评估其在DRAM、NAND和硬盘驱动器中是否仍然成立。最后我们将讨论估值和我们的首选标的：STX作为长期标

的，SNDK作为短期标的，两者均于去年9月首次给予跑赢大盘评级。

乍一看，推荐过去12个月分别上涨约4000%和700%的股票可能显得激进。然而，我们继续看到这两只股票有显著的上行空间。

图表1：议程

议程

■ AI推动内存与存储需求前所未有激增 新内存范式回归了吗？

- DRAM：技术驱动的供应约束正在显现
- NAND：周期比DRAM更早
- HDD：首次实现整合与增长

估值与首选标的

- 首选短期标的：SNDK – 仍有显著盈利上行空间（2025年9月15日首次给予跑赢大盘评级）
- 首选长期标的：STX – HAMR技术领导者（2025年9月15日首次给予跑赢大盘评级）

Bernstein | SG集团

| 2

来源：Bernstein分析

SNDK 12个月上涨3866%，年初至今上涨437%



图表 1

STX 12个月上涨621%，年初至今上涨183%



图表 2

Bernstein | SG集团 来源：彭博，Bernstein

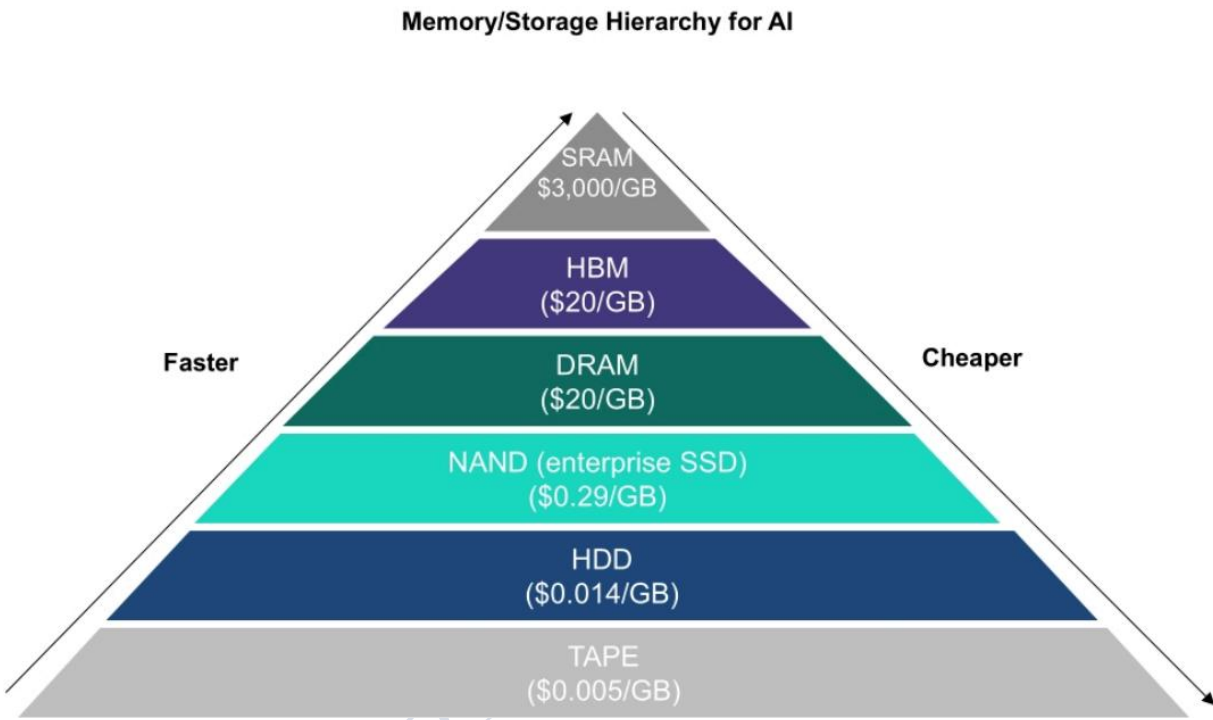
| 3

来源：彭博，Bernstein

AI的核心是数据，而数据驻留在内存和存储中。层级结构从顶部的SRAM（位于GPU和CPU上）向下依次经过HBM、DRAM、NAND、HDD，到底部的磁带。向上移动层级，性能提升但成本上升；向下移动层级，性能下降但成本降低。

图表3：AI的内存/存储层级结构

AI的核心是数据，数据驻留在内存和存储中



图表 3

来源：公司报告，DRAMeXchange，Trendforce，Bernstein估计与分析

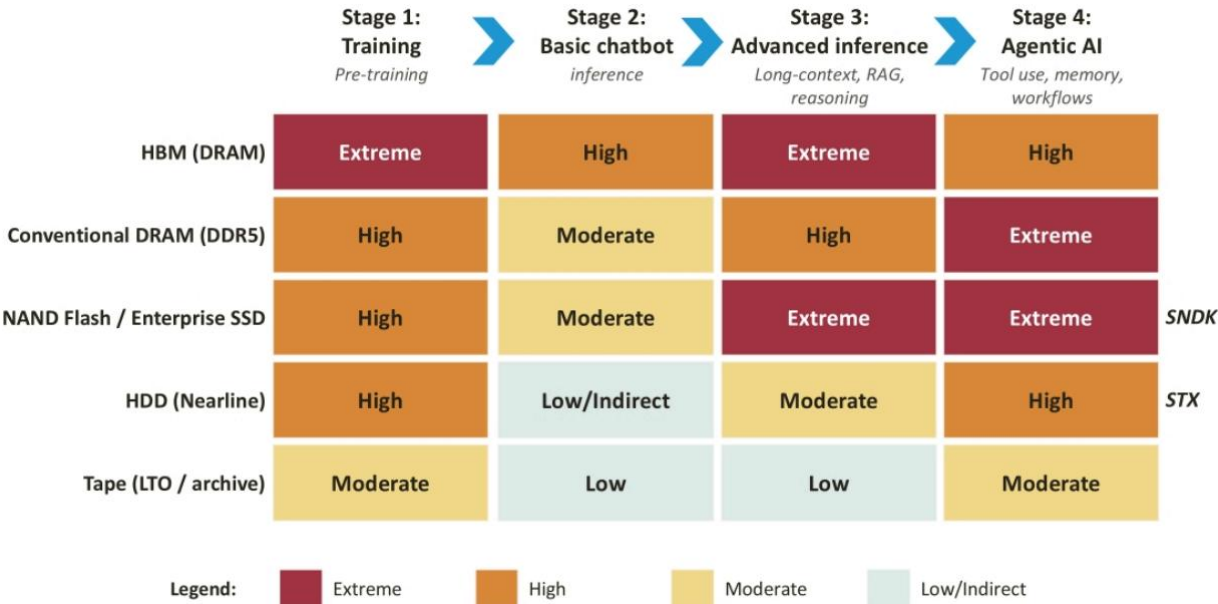
Bernstein | SG集团

| 4

来源：公司报告，DRAMeXchange，Trendforce，Bernstein估计与分析

AI正推动所有类型内存与存储出现前所未有的大规模需求激增。随着工作负载从训练和基础聊天机器人推理向高级推理和代理式AI演进，内存与存储需求也在变化。高带宽内存（HBM）和传统DRAM是早期受益者，但随着AI工作负载变得更加先进，NAND和HDD同样受益更多。

图表4：AI对内存与存储的需求 AI推动内存与存储需求前所未有激增



图表 4

来源：Trendforce，公司报告，Bernstein估计与分析

Bernstein | SG集团

| 5

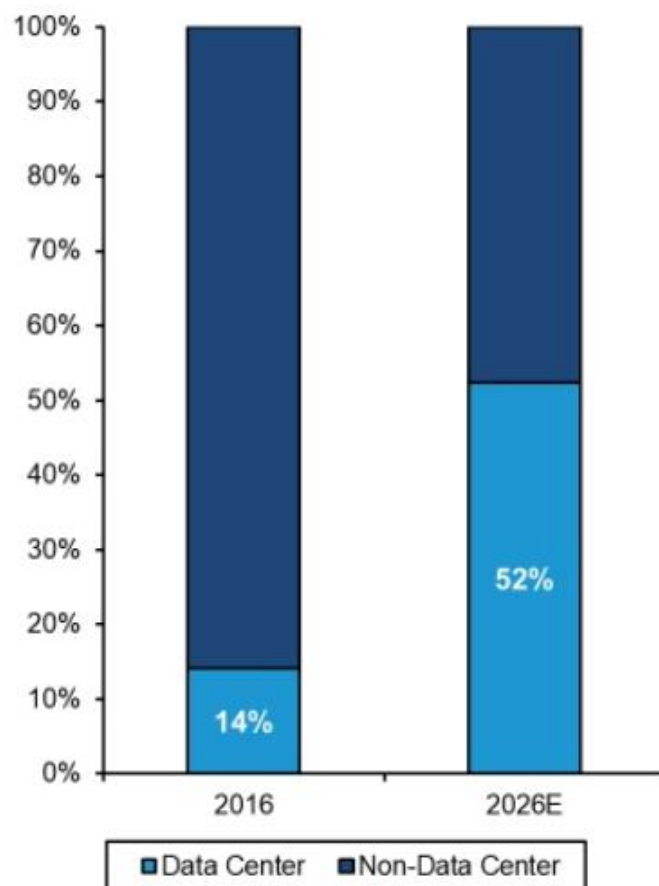
来源：Trendforce，公司报告，Bernstein估计与分析

这种需求激增导致数据中心客户主导主要内存和存储类别的需求。这次的不同之处在于，建设AI数据中心的大型云服务商对价格的敏感度远低于历史上的终端客户。这种动态帮助推动定价在过去大约六个月内上涨了3到4倍。

图表5：NAND、DRAM和HDD的数据中心占比

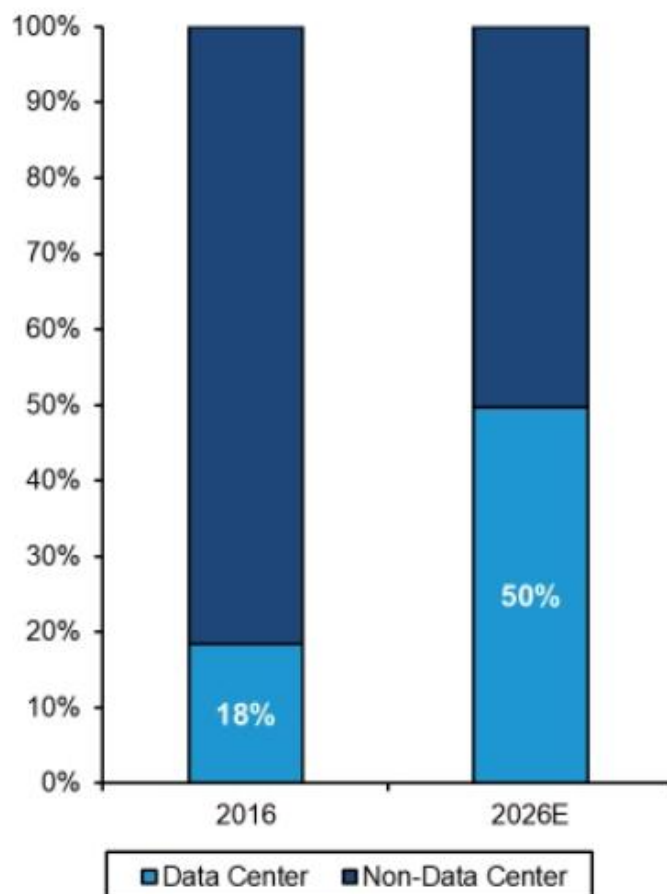
价格敏感度较低的数据中心客户如今主导需求

NAND



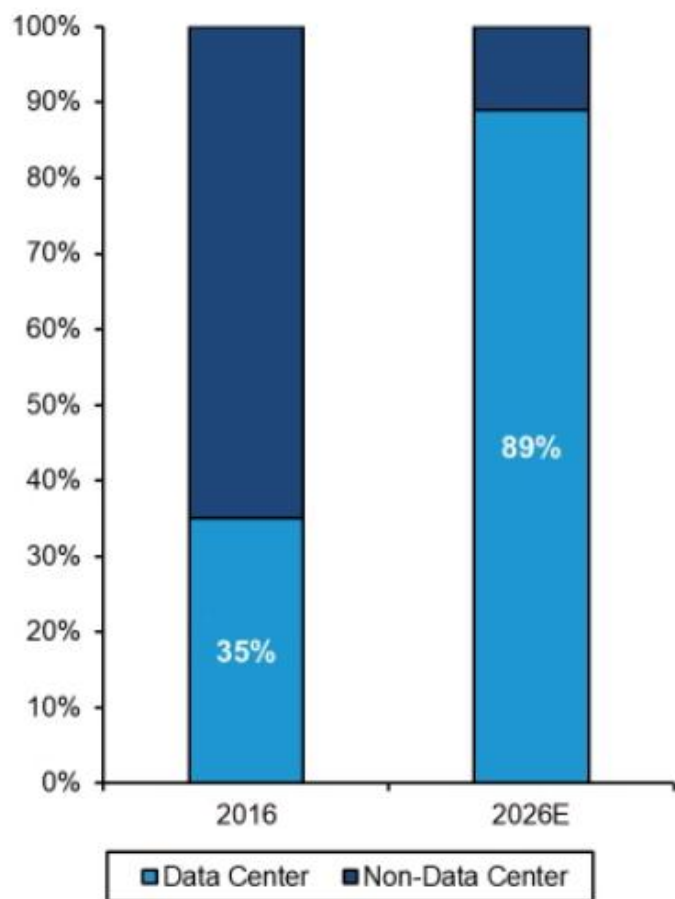
图表 5

DRAM



图表 6

HDD



图表 7

来源：公司报告，IDC，DRAMeXchange，Trendforce，Bernstein估计与分析

Bernstein | SG集团

| 6

来源：公司报告，IDC，DRAMeXchange，Trendforce，Bernstein估计与分析

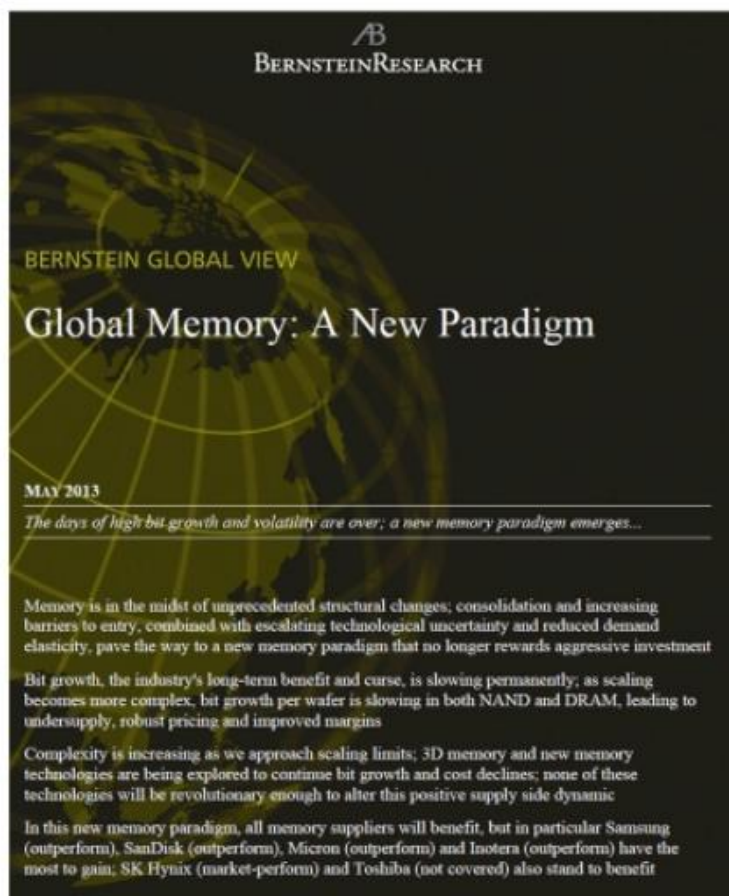
新内存范式回归了吗？我们首次在2013年和2014年黑皮书中提出新内存范式，作为内存行业的结构性改善理论。该理论大部分已得到验证，尽管并非没有例外。

新内存范式基于技术迁移的回报递减，这减缓了供应增长并造成了结构性供应不足。在这种格局下，上行周期持续时间更长，下行周期则不那么严重。随着供应增加变得更困难、更缓慢、更昂贵，以及行业整合，行业行为得到改善，周期呈现出更高的高点和更高的低点。

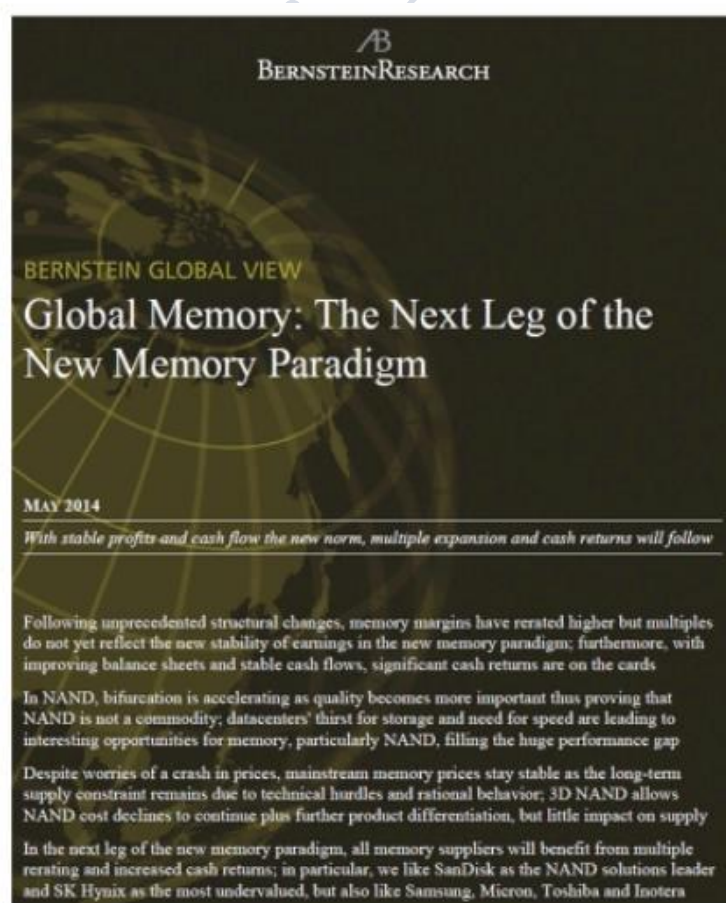
图表6：2013/2014年关于新内存范式的黑皮书

新内存范式是否回归？

Bernstein 2013/2014年关于新内存范式的黑皮书



图表 8



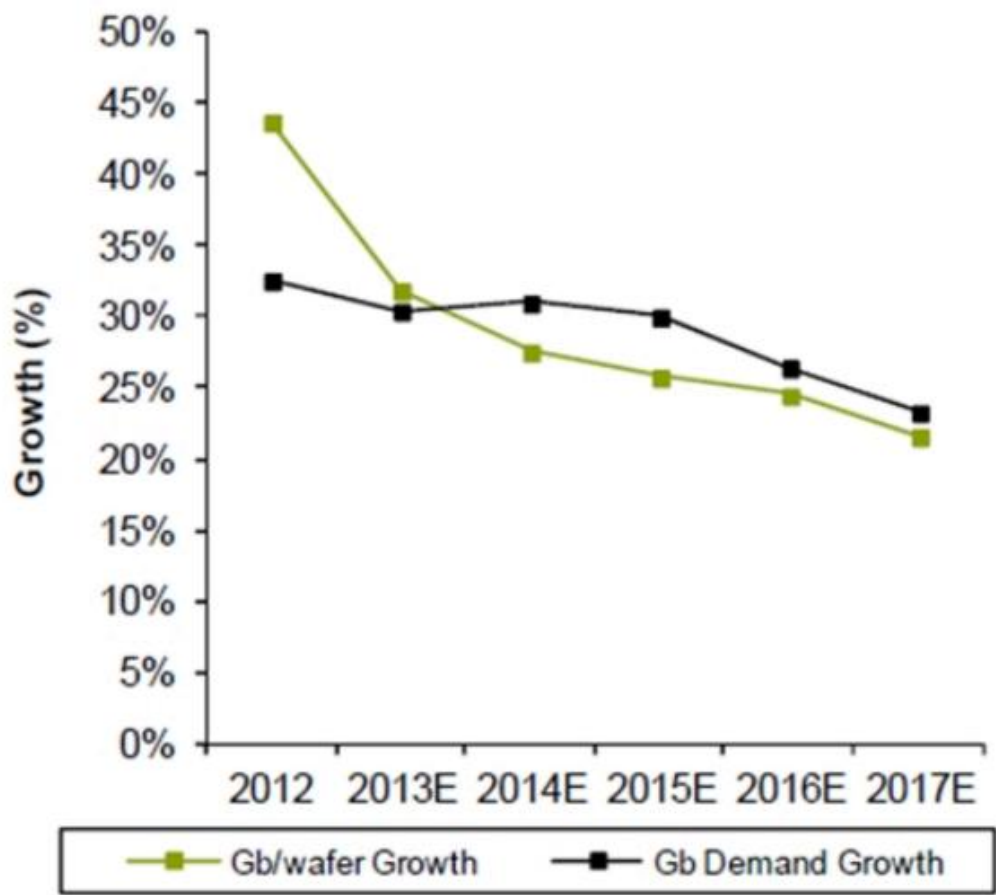
图表 9

来源：Bernstein

来源：Bernstein

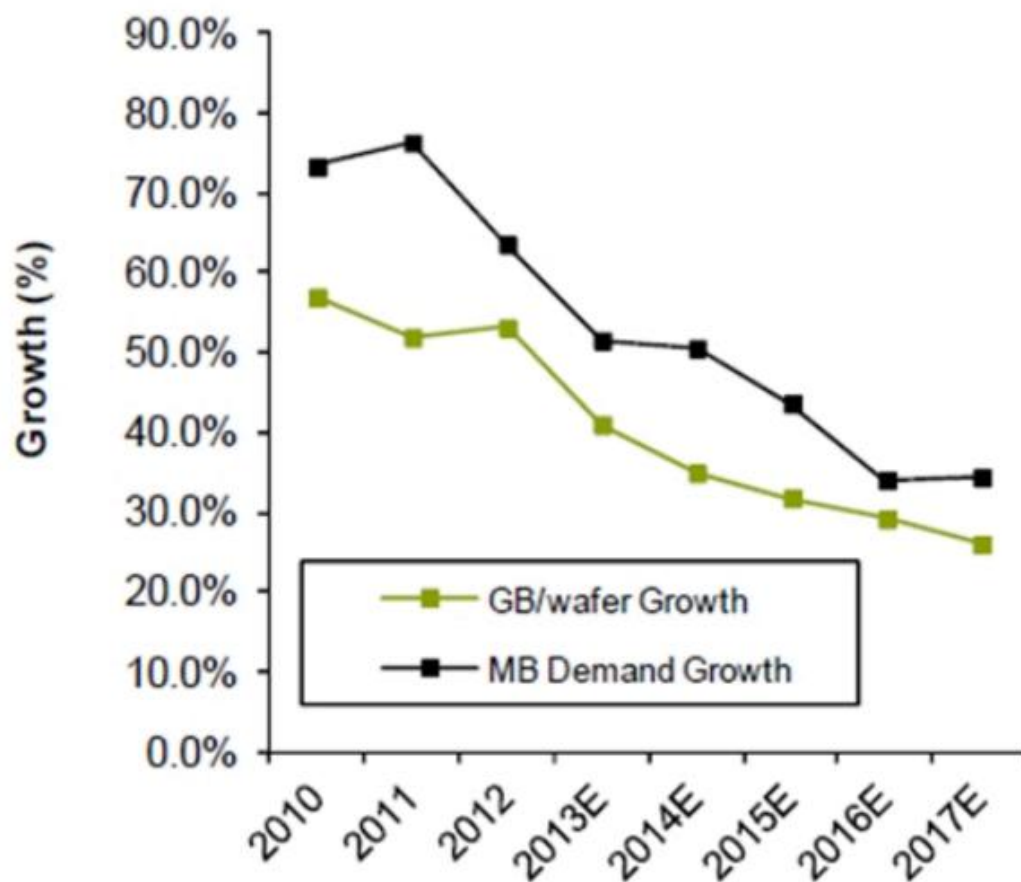
新内存范式：技术迁移回报递减导致结构性供应不足

2013年新内存范式黑皮书中DRAM结构性供应增长与需求增长对比



图表 10

2013年新内存范式黑皮书中NAND结构性供应增长与需求增长对比



图表 11

来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

| 8

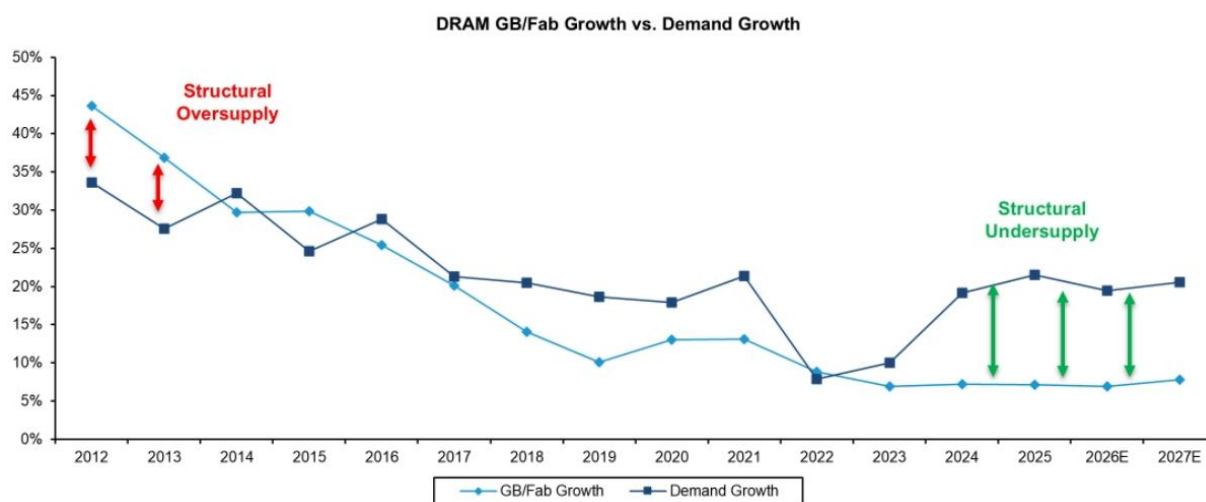
来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

这在DRAM中基本如预期般实现。技术迁移带来的供应增长（此处以每晶圆厂GB增长衡量）持续下降，并远低于需求增长。这使得供应在上行周期中追赶需求变得更加困难和耗时，同时也降低了下行周期的严重程度。

图表8：当前DRAM结构性供应增长与需求增长对比

技术驱动的供应约束已在DRAM中显现

当前DRAM结构性供应增长与需求增长对比



图表 12

来源：公司报告、DRAMeXchange、Bernstein估算与分析

| 9

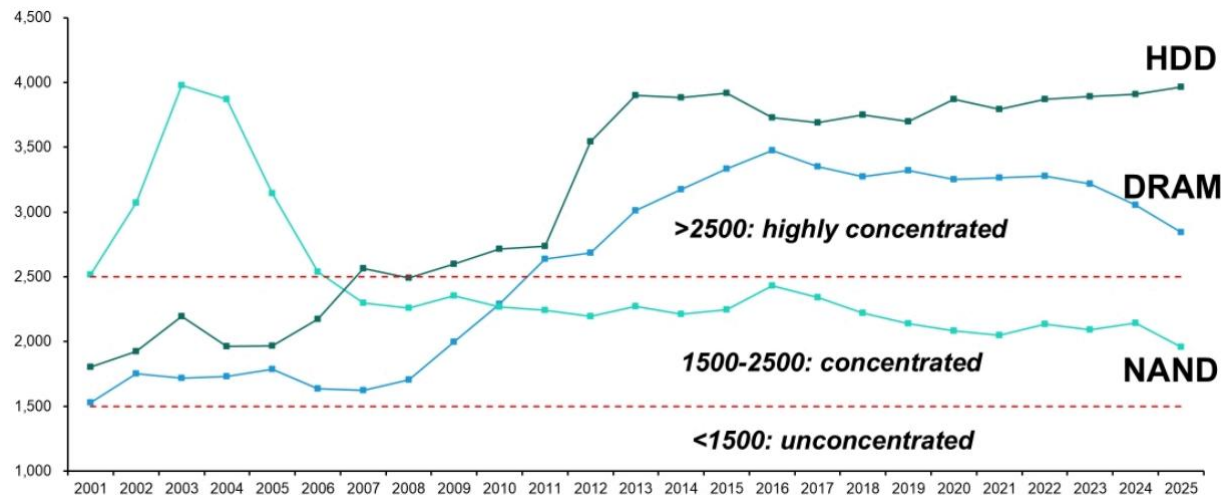
来源：公司报告、DRAMeXchange、Bernstein估算与分析

DRAM和HDD也已成为高度集中的行业，这总体上支持了更理性的行业行为。NAND是一个较年轻的行业，整合程度不及DRAM和HDD，但依然相对集中。

图表9：内存/存储细分行业集中度

内存/存储细分行业已整合：HDD集中度最高，其次是DRAM和NAND

HHI指数——行业集中度衡量指标



图表 13

来源：公司报告、IDC、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

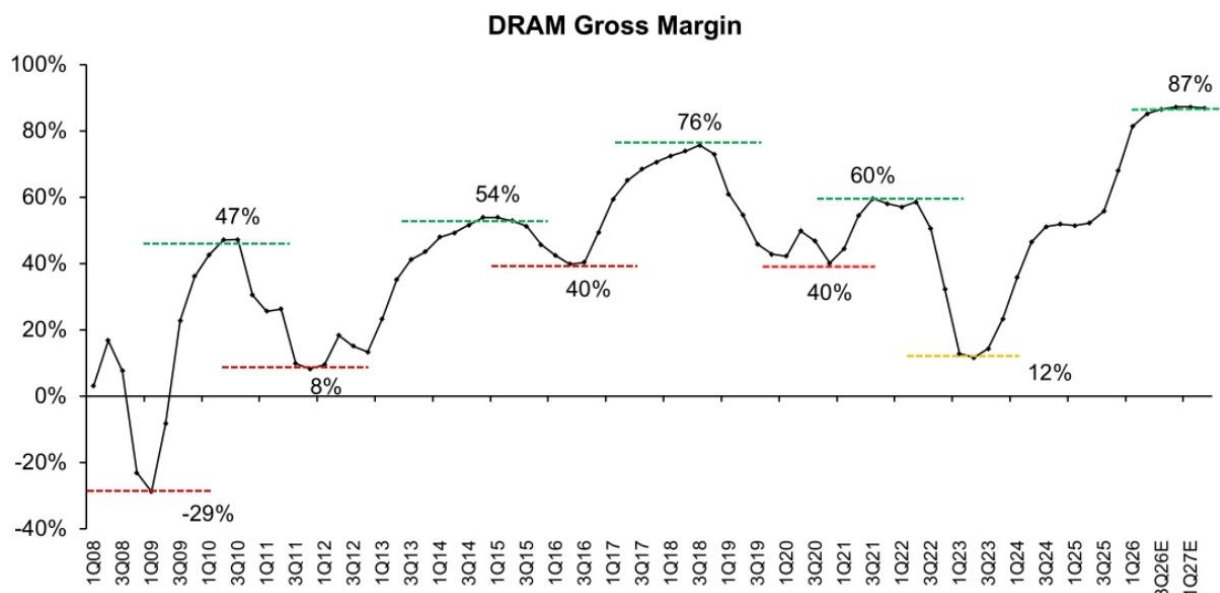
| 10

来源：公司报告、IDC、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

这导致DRAM盈利能力出现更高的高点和更高的低点。COVID周期是一个例外，应被视为一个极不寻常的时期。

图表10：DRAM毛利率

DRAM：更高的高点和更高的低点应会持续



图表 14

来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

| 11

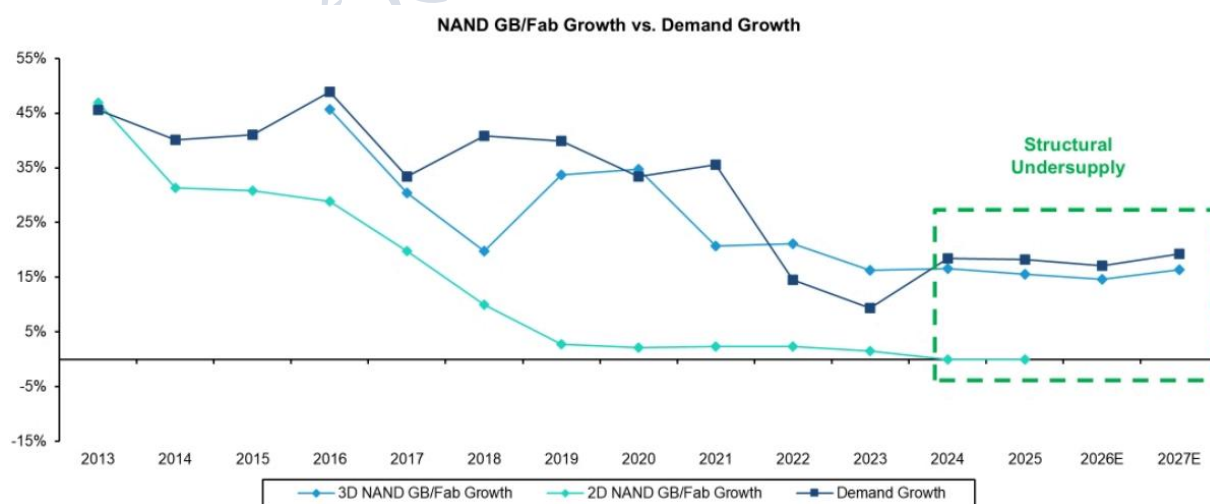
来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

在NAND领域，结构性供应约束的论点因3D NAND供应扩张而被推迟。平面NAND曾遵循与DRAM类似的模式，随着平面NAND接近其技术极限，每晶圆厂GB增长急剧下降。向3D NAND的过渡带来了每晶圆GB和每晶圆厂GB的一次性跃升。然而，3D NAND现在也开始面临回报递减。

图表11：当前NAND结构性供应增长与需求增长对比

3D NAND的采用导致NAND供应激增——现在终于开始面临回报递减

当前NAND结构性供应增长与需求增长对比



图表 15

来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

| 12

来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

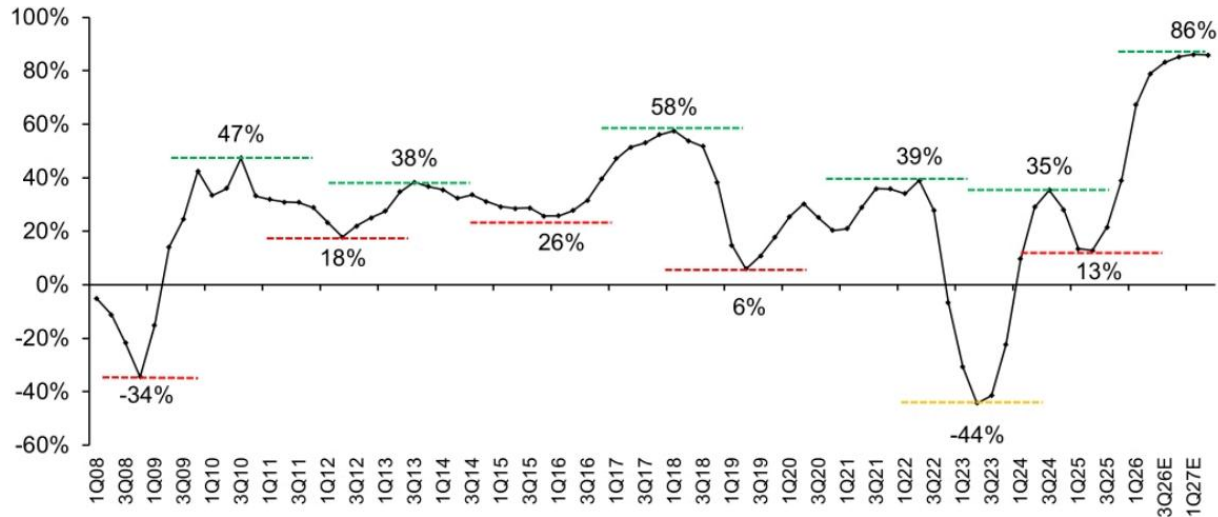
这应会导致NAND的结构性盈利能力提升，类似于DRAM，随着时间的推移出现更高的高点和更高的低点。我们仍预期会有周期性，但正如在DRAM中所见，由于增加有意义的供应变得越来越困难和耗时，上行周期应会

更强劲，下行周期则不那么严重。

图表12：NAND行业毛利率

NAND：新内存范式回归预示着未来更高的高点和更高的低点

NAND行业毛利率



图表 16

来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

| 13

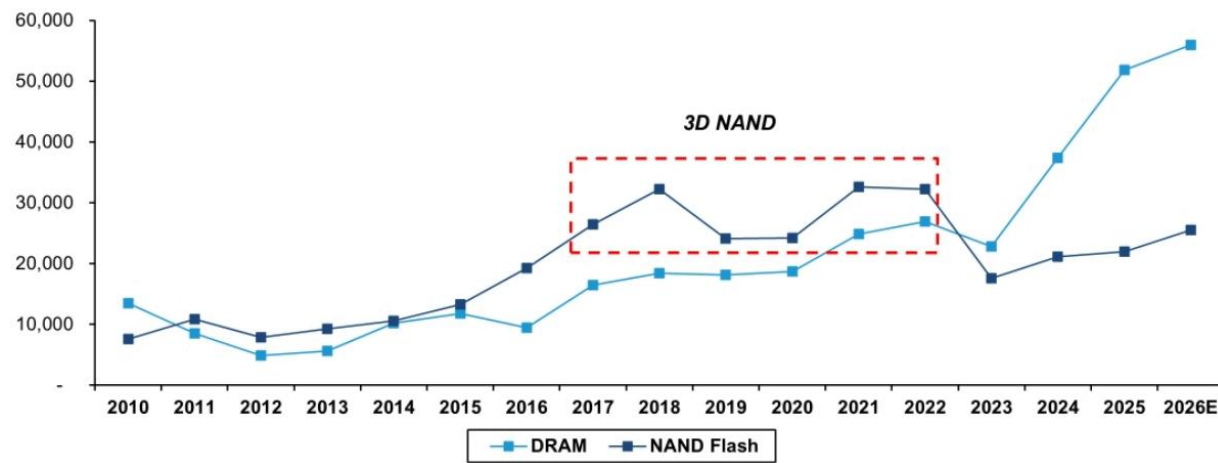
来源：公司报告、DRAMeXchange、Trendforce、Bernstein估算与分析

NAND在周期中也比DRAM更早，这表明从当前水平来看有更大的上行潜力。DRAM复苏始于2023-24年，而许多NAND公司直到2025年9月开始的复苏才摆脱亏损状态。因此，DRAM资本支出已大幅增加至历史新高。相比之下，NAND资本支出仍远低于3D NAND扩张期间达到的先前峰值。

图表13：DRAM、NAND闪存资本支出

NAND周期早于DRAM，目前资本支出反应极小

资本支出（百万美元）



图表 17

来源：Gartner、Bernstein估算与分析

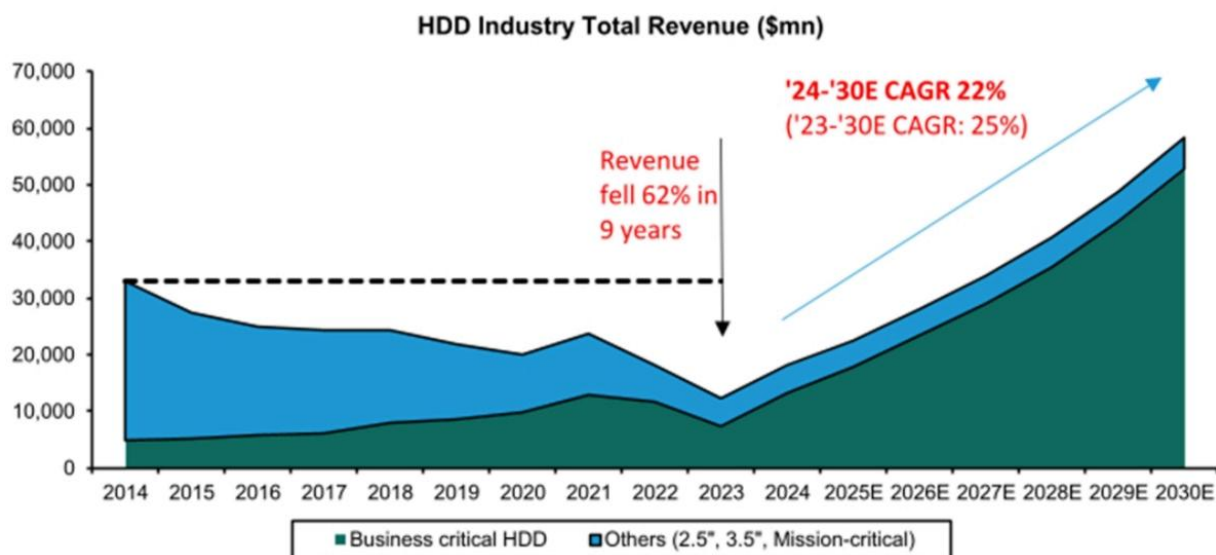
| 14

来源：Gartner、Bernstein估算与分析

HDD也正在经历重大的结构性变化，这是历史上该行业首次同时实现整合和增长。自2012年整合以来，由于NAND的激烈替代，HDD行业一直在萎缩。这些不利因素目前已基本耗尽，因为NAND已经占据了大部分PC硬盘和关键任务硬盘市场。剩下的业务关键型（或近线）细分市场本质上是一个容量市场，NAND无法有效竞争。随着AI为该细分市场增加需求支撑，HDD市场现在既在增长，又已整合。

图表14：HDD行业总收入

HDD：历史上首次同时实现整合和增长



图表 18

来源：公司报告、IDC、Gartner、Bernstein分析与估算

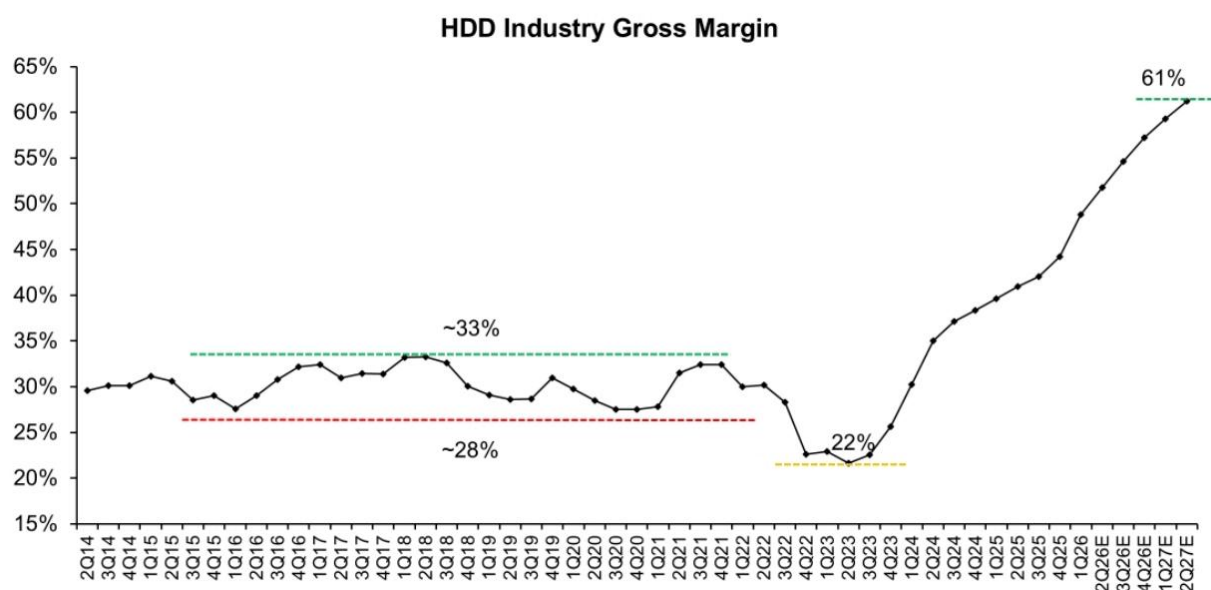
| 15

来源：公司报告、IDC、Gartner、Bernstein分析与估算

因此，HDD利润率应可持续地高于近期历史水平。

图表15：HDD行业毛利率

HDD：因此我们也应看到可持续更高的利润率



图表 19

来源：公司报告、IDC、Bernstein估算与分析

| 16

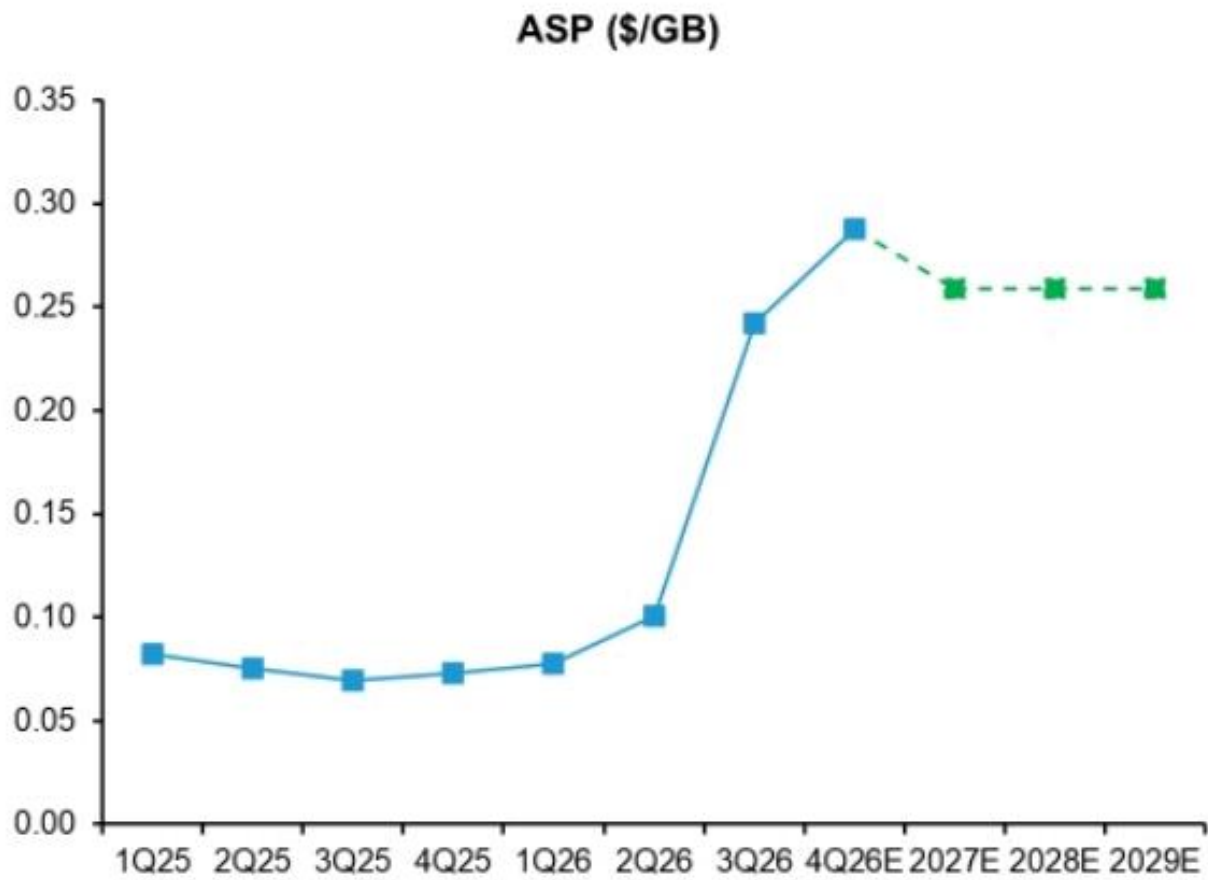
来源：公司报告、IDC、Bernstein估算与分析

内存和HDD领域的另一个积极发展是长期协议的重要性日益增加。历史上，LTA通常是供应商向苹果和戴尔等大客户保证供应量的单方面承诺。鉴于当前内存和HDD的短缺，议价能力已显著向供应商转移。新的LTA现在包括定价以及预付款和照付不议协议等财务承诺。根据最近的SanDisk LTA，三至五年协议中的底价似乎仅比最近的三月季度定价低约10%，考虑到成本通常每年下降约10%，这一水平是建设性的。

EXHIBIT 16: 每GB平均售价

长期协议应能平抑周期性波动

我们对长期协议底价的计算显示，仅比2026年6月预期ASP折价10%



图表 20

来源：公司报告，Bernstein估计与分析

BERNSTEIN | SG GROUP

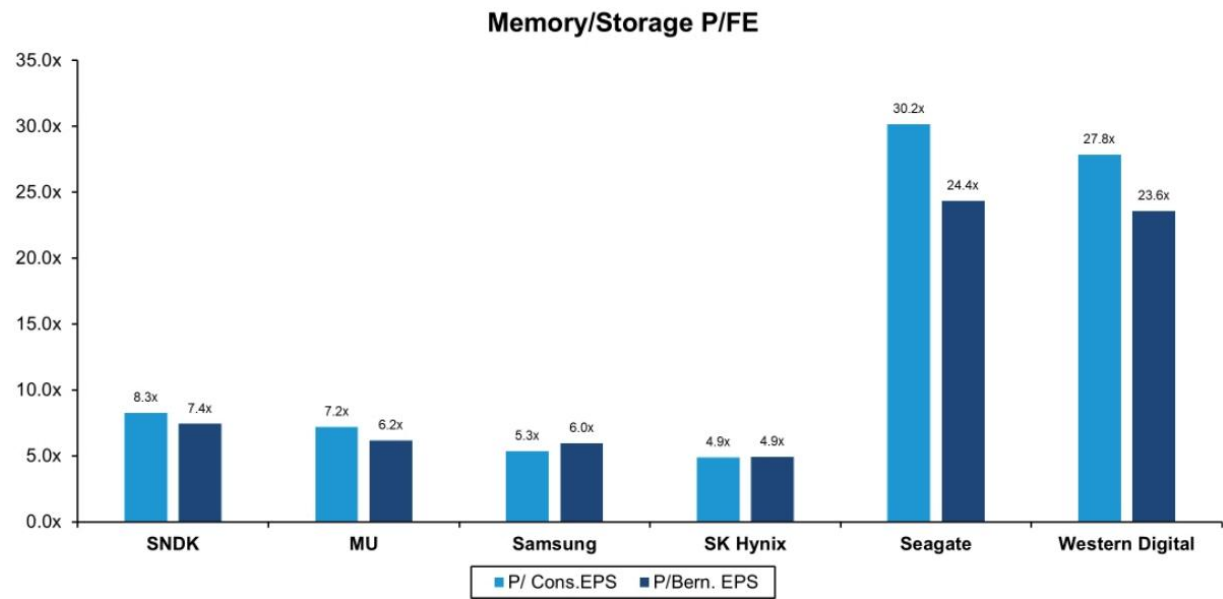
| 17

来源：公司报告，Bernstein估计与分析

估值方面，尽管内存价格大幅上涨，内存板块估值倍数仍然较低。当前估值倍数似乎已计入利润即将崩溃的预期，并暗示这些利润不会恢复。我们同意，内存股在接近盈利峰值时应以较低估值倍数交易，但我们认为，跨周期盈利正在扩张，且本轮周期可能比此前预期持续时间更长、达到更高水平。在HDD领域，目前价格仅温和上涨，上季度约为6%至7%，且五年每股收益复合年增长率超过60%，即使估值倍数不扩张，盈利增长仍有相当大的上行空间。

EXHIBIT 17: 内存/存储 P/FE

内存股估值表明市场已定价繁荣-萧条周期



图表 21

来源：彭博（数据截至5月21日），Bernstein估计与分析

BERNSTEIN | SG GROUP

| 18

来源：彭博（数据截至5月21日），Bernstein估计与分析

总体而言，我们继续看好该板块，并认为仍有进一步上行空间。SNDK是我们偏好的短期标的，因为NAND周期早于DRAM，盈利仍有显著上行空间。Seagate是我们偏好的长期标的，其受益于销量和价格带来的更稳定盈利增长，以及HAMR驱动的成本下降。

EXHIBIT 18: 全球内存与HDD股票

全球内存与HDD股票

来源：Bernstein BERNSTEIN | SG GROUP 来源：Bernstein